Младшая лига

Задача 1. Вольтметр

Определите ЭДС $\mathscr{E}$ источника.

Оборудование. Источник, вольтметр, резистор переменного сопротивления, монтажная плата, соединительные провода.

Примечание. ЭДС источника превышает верхний предел измерения вольтметра.

Задача 2. Неизвестная жидкость

Определите плотность ρ неизвестной жидкости. Плотность воды $\rho_в$ = $= 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Сосуды с водой и неизвестной жидкостью, трубка, штатив, линейка, две гайки.

Старшая лига

Задача 1. Мыльные пузыри

В данной задаче предлагается изучить эффекты, связанные с поверхностным натяжением мыльного раствора и вязкостью воздуха.

1. Определите коэффициент поверхностного натяжения σ мыльного раствора.

2. Снимите зависимость времени T сдувания мыльного пузыря от его начального радиуса R_0. Изобразите результаты на графике.

3. Используя формулу Пуазейля, выведите зависимость $T(R_0)$ теоретически. Сравните результаты.

4. Оцените коэффициент динамической вязкости η воздуха.

Оборудование. Капилляр с известным внутренним радиусом δ, трубочка от сока, мыльный раствор, секундомер, миллиметровая бумага.

Примечание. Плотность мыльного раствора $\rho = 1000$ кг/м^3. Формула Пуазейля для расхода жидкости или газа при течении через трубу:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta l}(P_1 - P_2),$$

где η — коэффициент динамической вязкости среды, P_1 и P_2 — давления на концах трубы, r и l — радиус и длина трубы соответственно.

Задача 2. Поваренная соль

Определите плотность $\rho_в$ сухой поваренной соли как сыпучего вещества и плотность $\rho_к$ одного кристалла этой соли. Плотность воды $\rho_в = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Сухая поваренная соль, медицинский шприц, пластилин, вода в стакане, два пустых стакана.

Junior league

Problem 1. Voltmeter

Determine voltage source electromotive force $\mathscr{E}$.

Equipment. Voltage source, voltmeter, variable resistor, wiring plate, wires.

Note. The electromotive force exceeds the voltmeter measurement limit.

Problem 2. Unknown liquid

Determine density ρ of unknown liquid. Water density is $\rho_в = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Vessels filled with water and unknown liquid, tube, support, ruler, two nuts.

Senior league

Problem 1. Soap bubbles

In this problem you are proposed to study effects related to soap solution surface tension and air viscosity.

1. Determine coefficient σ of soap solution surface tension.

2. Take dependence of time T of bubble deflation on its initial radius R_0. Plot the dependence.

3. Using Poiseuille equation, derive the dependence $T(R_0)$ theoretically. Compare the results.

4. Estimate coefficient of dynamic air viscosity η.

Equipment. Capillary with known inner radius δ, plastic straw, soap solution, stopwatch, graph paper.

Note. Soap solution density is $\rho = 1000$ kg/m^3. Poiseuille equation using to determine liquid or gas flow in a tube:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta l}(P_1 - P_2),$$

where η is coefficient of dynamic viscosity of media, P_1 and P_2 are pressures at the ends of the tube, r and l are tube radius and tube length respectively.

Problem 2. Salt

Determine density ρ_s of dry salt (as dry substance) and density ρ_k of one salt crystal. Water density is $\rho_в = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Dry salt, syringe, plasticine, glass filled with water, two empty glasses.